

설계도서 작성내용 및 기준

(기본설계) 예비타당성조사, 타당성조사 및 기본계획을 **고려해** 공사의 규모 및 시설물의 배치, 형태, 개략 공사방법 및 기간, 개략 공사비 등에 관한 조사, 분석, 비교·검토를 거쳐 최적 안을 선정하고 이를 설계도서로 **표현해** 제시하는 설계업무를 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	내용 및 작성기준
기본설계보고서	• 표지 • 제출문(용역 수행업체의 대표이사 명의) • 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) • 목차 • 위치도 • 공사개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 • 조사 - 관련계획 조사 및 검토(필요시), 현지조사 및 답사, 해양자료조사(필요시), 표사이동(바람이나 바닷물 등에 모래가 이동하는 현상)조사(필요시), 측량, 지질·지반조사, 재료원 조사, 어업피해영향조사, 용지 조사(필요시) 등 • 계획 - 전 단계성과 검토, 사전환경성 검토, 평면배치계획(필요시), 구조물 형식 결정, 설계기준 작성, 관계기관 협의 등 • 기본설계(공법 결정, 구조물 제원 결정, 구조물의 안정 검토 등) • 기본 사업비 • 부록 - 각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의를 및 지시사항, 관계기관 협의자료
주요 구조 및 수리계산서	• 구조계산서 - 개요 - 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치(물리적 성질의 정도), 사용 프로그램, 설계기준 및 지침 등) - 주요 구조계산서(개요, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계 단면적, 단면 응력 검토, 안전 검토) • 수리계산 - 유역도 - 수리계산(설계빈도, 강우강도, 단면상수, 유역 면적, 계수 결정, 유량 검토 등)

구 분	내용 및 작성기준
지질 및 지반조사보고서	• 토질 개황(목적, 범위, 조사기간) • 주요 토질조사(시추, 시향, 물리탐사 등) - 조사방법, 조사위치 선정, 조사결과 분석 • 주요 토질시험 결과 • 부록 - 지질 분포 현황도, 토질조사 위치도(S=1/25,000), 재료원 현황도, 지층 단면도, 시추조사, 동적 콘관입시험 결과 주상도, 핸드오거보링 주상도, 실내시험 성과표, 골재시험 성과표(하상(河床) · 석산 골재) - 성과 분석, 터널 및 교량구간 지층 분석, 교량 기초 검토, 사면 안정 검토, 성토재의 다짐 특성, CBR, 골재원 평가
기본설계예산서	• 기본설계 내역서 • 기본단가 산출서 • 기본수량 산출서(수량 집계표, 공종별 수량산출서)
기본설계 도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	• 목차 • 위치도(1/5,000~1/20,000) • 일반도(1/100~1/500) • 종면 · 평면도(H=1/1,200~1/1,000, V=1/200 · H=1/5,000, V=1/500) • 현장조사 결과도(수심도, 지형도, 토질조사 위치도 등) • 구조 일반도(1/50~1/200) (일반 구조물, 기초 등)

(**설시설계**) 기본설계에서 결정한 노선, 기본 선형, 구조물 위치 및 형식 등을 근거로 하여 공사에 필요한 상세 구조를 설계하고 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산정하기 위한 자료를 **작성해** 실제 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 업무를 말하며, 그 내용 및 작성기준을 다음 표와 같다.

구 분	내 용 및 작성기준
설계보고서	• 표지 • 제출문(용역 수행업체의 대표이사 명의) • 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) • 목차 • 위치도(1/25,000~1/50,000) • 공사 개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 • 조사 - 현지조사 및 답사, 측량, 지질·지반조사, 지장물·구조물 조사(필요시), 재료원 조사(필요시), 용지 조사 등 • 계획 - 전 단계 성과 검토, 환경영향평가, 사전재해환경성 검토, 구조물 형식(필요시), 관계기관 협의(필요시) 등 • 상세 설계 - 설계기준 및 조건, 토공(土工), 용·배수공, 구조물공, 부대시설 등 • 사업비 분석 - 공사 개요, 공사비 산출, 사업비 분석, 용지 및 지장물 보상비 • 부록 - 각종 조사자료, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 및 지시사항, 관계기관 협의자료 등
구조 및 수리계산서	• 구조계산서 • 개요 • 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건·물성치, 사용 프로그램, 설계기준 및 지침 등) - 구조계산(개요, 구조 해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 구조 해석, 설계 단면력, 단면 응력 검토, 기초 허용지지력 계산, 안정 검토) - 내진설계 - 가시설(假施設)(개요, 구조 해석방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건, 설계 단면력, 단면 응력 검토, 안정 검토 등) • 수리실험 성과 - 평면 3차원 실험(항내 정온도(항만 내 해수면의 안전 상태) 성과 및 구조물 배치계획) - 단면 실험(단면 안정성 검토)

구 분	내용 및 작성기준
지질 및 지반조사 보고서	• 표지 • 제출문(용역 수행업체의 대표이사 명의) • 목차 • 조사 개요(목적, 범위, 기간, 장비 등) • 조사 내용 - 조사위치 선정 - 조사방법(지표지질 조사, 시추조사, 현장 원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등) - 토질 및 암석의 분류 및 기재방법 등 • 조사결과 - 지형 및 지질, 시추조사 결과, 현장 원위치시험 결과, 물리탐사 결과, 실내 시험 결과 • 성과 분석 - 터널 및 교량구간 지층 분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토 - 성토재(흙을 쌓을 때 사용하는 재료)의 다짐 특성, 노상토지지력비(CBR), 골재원(콘크리트 등을 만드는 데 쓰는 모래나 자갈 따위를 채취하는 곳) 평가 • 부록 - 조사위치 및 지층단면도, 주상도(시추조사, 핸드오거보링, 시험굴) - 시험 성과(수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원 시험 등) - 물리탐사 야장 및 자료
설계예산서	• 설계설명서(공사 목적, 공사 개요, 위치, 기간, 규모, 공사 수량, 관급자재, 예정공정표 등) • 설계내역서(설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄 내역서, 공종별 내역서, 일위대가 등) • 단가 산출서(단가 산출서, 중기 사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리 조건표 등) • 수량 산출서 • 총괄 자재집계표 • 공종별 수량집계표 • 공종별 자재집계표 • 세부공종별 수량집계표 • 세부공종별 산출근거 • 그 밖의 사항
공사시방서	• 총칙 • 조사 • 지반 개량공사 • 준설 및 터파기 공사 • 사석 및 고르기 공사 • 콘크리트 공사 • 안벽부속 공사 • 부두 포장공사 • 방식(부식방지)공사 • 항만 하역장비 공사 • 항로표지 공사 • 교량 공사 • 강구조물 공사

구 분	내용 및 작성기준
공사시방서	- 도로 및 포장공사 - 터널 공사 - 상하수도 공사 - 그 밖의 공사
설계도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	- 목차 - 위치도(1/5,000~1/20,000) - 일반도(1/100~1/500: 표준 횡단면도, 토공 횡단면도 등) - 종면 · 평면도($H=1/1,200 \sim 1/1,000$, $V=1/200 \cdot H=1/5,000$, $V=1/500$: 배수 계획도, 배수 구조물 횡단면도, 가도 계획도 등) - 평면도(1/600~1/1,200: 가시설도, 가도 계획도) - 종단면도($H=1/600$, $V=1/1,200 \cdot H=1/1,200$, $V=1/200$: 가시설도, 가도 계획도) - 구조 일반도 · 구조도(1/50~1/200: 일반 구조물, 기초 등) - 가시설 개요도(1/50~1/200) - 부대시설도(교통 안전시설, 조경시설, 방음벽 등) * 주요 단면 구조상세도(1/10~1/100): 구조 상세도면은 중요한 부분에 대해서 시공상세도 작성자에게 설계자의 의도를 표현하는 도면임
그 밖의 사항	- 지적도 및 용지도 - 용지 및 지장물 보상조서 - 사진첩(측량, 지반조사 현황) - 인 · 허가 서류 및 도서 등 - 시추조사의 코아 박스는 일정기간 발주청이 보관하도록 한다.

(설계변경)

구 분	내용 및 작성기준
설계보고서	- 표지 - 제출문(용역 수행업체의 대표이사 명의) - 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) - 목차 - 위치도(1/25,000~1/50,000) - 공사 개요 - 전체 공사에 대한 공사 개요(설계 개요, 사전 조치사항, 계획 및 방침 등의 실시설계 내용) - 설계변경 개요(설계변경 부분에 대한 원안 및 변경설계 내용)

구 분	내용 및 작성기준
설계보고서	• 변경계획 - 수리·수문 검토(필요시) - 구조물계획 변경 등 • 사전 조사사항 • 자재 사용계획 • 세부공사비 산정 • 세부 시공계획 • 세부 공정계획 • 그 밖에 필요한 세부사항
구조 및 수리계산서	• 변경 세부 구조계산서 - 구조단면 결정 계산 및 사유 - 기초 허용지지력 계산 - 각 부 구조의 모든 하중에 대한 구조 계산 - 수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산 - 변경 구조설계 사유 및 근거
지질 및 지반조사보고서	• 변경토질 현황, 조사, 시험보고서
공사시방서	• 전체 및 변경설계에 대한 공사시방서
설계내역서	• 변경 세부설계 내역서 - 공종별 세부내역서 - 수량산출근거 - 그 밖에 필요한 산출근거
설계도면	• 목차 • 위치도(1/5,000~1/20,000) • 일반도(1/100~1/500: 표준횡단면도, 토공횡단면도 등) • 종면·평면도($H=1/1,200 \sim 1/1,000$, $V=1/200$·$H=1/5,000$, $V=1/500$: 배수 계획도, 배수 구조물 횡단면도, 가도 계획도 등) • 평면도(1/600~1/1,200: 가시설도, 가도 계획도) • 종단면도($H=1/600$, $V=1/1,200$·$H=1/1,200$, $V=1/200$: 가시설도, 가도 계획도) • 구조 일반도·구조도(1/50~1/200: 일반구조물, 기초 등) • 가시설 개요도(1/50~1/200) • 부대 시설도 * 주요 단면 구조상세도(1/10~1/100): 구조 상세도면은 중요한 부분에 대해서 시공상세도 작성자에게 설계자의 의도를 표현하는 도면임

(비고) 1. 소위원회의 자문사항에 대해 단계별 자문대상 및 자문내용과[별표 2]의 해당분야 제출 서류 등을 고려해 기본설계 또는 실시설계 작성에 있어 주요내용을 추가할 수 있다.

2. 위원회의 심의사항에 대해 제18조·제20조 및 [별표 2]의 해당분야 제출서류 등을 고려해 기본설계 또는 실시설계 작성에 있어 주요내용을 추가할 수 있다.